Beim Üben geholfen. Auch etwas gelernt?

Beim Üben mit KI müssen zwei Leistungen auseinandergehalten werden: Was gelingt mit Unterstützung, und was bleibt ohne sie verfügbar? Eine Tutor-Routine sollte beide sichtbar machen.

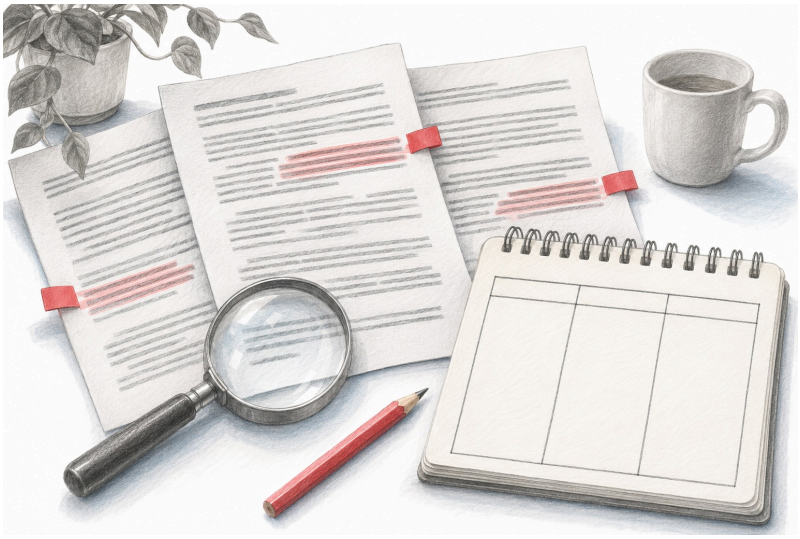


Illustration mit KI gestaltet

Das Material aus dem Reel

Hamsa Bastani, Osbert Bastani, Alp Sungu, Haosen Ge, Özge Kabakcı und Rei Mariman: «Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics», PNAS, 2025.
Kurz erklärt (Wharton): https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/without-guardrails-generative-ai-can-harm-education

Das Wichtigste:

- Fast 1'000 Mathe-Lernende in der Türkei, drei Gruppen: ohne KI, normales ChatGPT, KI-Tutor mit Hinweisen statt Lösungen.
- Beim Üben: ChatGPT +48 %, Tutor +127 % (gegenüber der Gruppe ohne KI).
- Prüfung ohne KI: ChatGPT-Gruppe 17 % schlechter, Tutor-Gruppe etwa gleich wie ohne KI.
- Grenzen: eine Schule, ein Fach, kurze Dauer.

Drei Regeln für KI als Tutor (meine Ableitung aus dem Tutor-Design der Studie und meinem Unterricht):

1. Hinweise statt Lösungen. Gib der KI die klare Anweisung, keine fertigen Antworten zu liefern, sondern Schritt für Schritt nachzufragen.
2. Die Lehrperson gibt den Rahmen vor. Im Tutor der Studie steckten Lehrpersonen-Inputs wie Lösungswege und typische Fehler. Gib der KI deine Musterlösung mit, damit sie gezielt helfen kann.
3. Das Können ohne KI prüfen. Plane immer einen kurzen Transfer ohne KI ein, zum Beispiel eine ähnliche Aufgabe in der nächsten Lektion. Erst dort zeigt sich, ob gelernt wurde.

Die Methode vertiefen

Der entscheidende Gedanke

Beim Üben mit KI müssen zwei Leistungen auseinandergehalten werden: Was gelingt mit Unterstützung, und was bleibt ohne sie verfügbar? Eine Tutor-Routine sollte beide sichtbar machen. Ein korrektes Produkt ist dafür nur der Anfang.

So gehst du vor

1. Wähle einen bekannten Aufgabentyp und notiere, welche Denkschritte selbst ausgeführt werden sollen. Bereite passende Hinweise und eine geprüfte Lösung vor.
2. Lass zuerst einen eigenen Versuch zeigen. Hilfe setzt genau an der erkennbaren Hürde an, statt den ganzen Lösungsweg auszugeben.
3. Plane später eine ähnliche Aufgabe ohne KI. Vergleiche die Erklärung des Wegs und entscheide daraus, welche Unterstützung noch gebraucht wird.

Ein Fall, ganz durchdacht

Ausgearbeitetes Beispiel, kein Bericht aus einer konkreten Klasse.

Ausgangslage: Ein Tutor hilft bei 72 : 4 mit der Zerlegung 40 + 32. Die Person kann danach 18 nennen, weiss aber nicht, warum beide Teile durch 4 geteilt werden.

Darauf kommt es an: Die Antwort wurde erreicht, die zugrunde liegende Verteilung ist noch nicht erklärt. Eine weitere richtige Zahl würde das Verständnisproblem nicht klären.

Eine begründete Lösung: Die Person verteilt zunächst 40 und 32 Plättchen auf je vier Gruppen und verbindet beide Teilmengen pro Gruppe. Anschliessend erklärt sie eine neue Zerlegung mit anderen Zahlen.

Deine Vorlage

> Eigener Versuch: […]
> Hilfe an dieser Stelle: […]
> Mein nächster eigener Schritt: […]
> Warum funktioniert er? […]
> Ähnliche Aufgabe ohne KI: […]
> Was gelingt schon, was noch nicht? […]

Wenn es hakt

- Prompt mit Schutzsystem verwechseln: Eine Anweisung «Keine Lösung» ist keine verlässliche technische Schranke. Halte eine geprüfte Hilfe ohne Chat bereit.
- Unterstützte Leistung als Lernzuwachs: Vergleiche nicht nur das fertige Übungsprodukt. Prüfe später auch das eigene Erklären oder Anwenden.

Übertragen und weiterdenken

Lass den gleichen Kern in einem anderen Kontext bearbeiten. Halte zusätzliche sprachliche oder fachliche Anforderungen klein, damit der Vergleich interpretierbar bleibt.

Woran du die Qualität erkennst: Die lernende Person kann einen entscheidenden Schritt ohne eingeblendete KI-Antwort begründen. Die Routine ist eine praktische Ableitung, keine Wiederholung eines Forschungsversuchs.

Einordnung und Quellen

Bastani und Kolleg:innen unterscheiden unterstütztes Üben und anschliessende Prüfungsleistung ohne KI. Ihr Tutor enthielt gezielte Vorgaben und Lehrpersonen-Inputs; ein frei formulierter Prompt ist nicht gleichwertig mit diesem Studiendesign. Originalpublikation, PNAS 2025. Die Routine hier ist eine didaktische Ableitung.

Den Einsatz durchdenken

Die Unterscheidung zwischen unterstützter Aufgabenleistung und späterem Können hilft bei der Planung eines Tutor-Einsatzes. Die Bedingungen einer Studie werden dabei genau mitgelesen. Ein speziell entwickelter Tutor mit geprüften Materialien und Regeln unterscheidet sich in seinem Aufbau von einem frei formulierten Chat. Eine eigene Unterrichtserprobung braucht daher passende Testfälle und einen anschliessenden Nachweis.

Vorbereiten

1. Beschreibe den geplanten Tutor, seine fachlichen Grundlagen und den erlaubten Einsatz.
2. Bereite einen typischen Lernversuch, einen Fehlerfall und eine direkte Lösungsforderung als Testdialoge vor.

Fiktiver Übungsfall

Fiktive Erprobung. Während einer Übungsphase lösen Lernende mit einem Tutor fast alle Aufgaben. In einer verwandten Aufgabe ohne Tutor können mehrere Personen den ersten Rechenschritt noch nicht begründen. Der Tutor hatte auf Nachfrage häufig vollständige Wege gezeigt.

Am Fall arbeiten

1. Welche beiden Leistungsarten müssen getrennt betrachtet werden?
2. Welche konkrete Änderung am Hilfedesign würdest du testen?
3. Welcher Nachweis passt zur neuen Erprobung?

Unterstützung beim Bearbeiten

Beginne mit einer einzigen Aufgabenart und einer kleinen Zahl sorgfältig geprüfter Hilfen.

Weiterdenken

Vergleiche zwei Tutorvarianten an denselben Testfällen und dokumentiere, wie viel vom Lösungsweg jeweils bereits vorgegeben wird.

Häufige Fragen

Was sagen bessere Übungsergebnisse aus?

Sie beschreiben die Leistung unter den jeweiligen Unterstützungsbedingungen. Für späteres Können braucht es eine dazu passende weitere Beobachtung.

Wie übertrage ich einen Studienbefund auf meine Planung?

Prüfe Zielgruppe, Aufgabe, Hilfedesign, Dauer und Messung. Formuliere daraus eine begrenzte eigene Erprobung mit klarer Auswertung.